1　0. 先背这一张脑内图

闭环反馈控制系统：

设定值 r

比较器：算偏差 e = r − 测量值

③ 控制器：决定怎么调，例如 P、PI、PID

④ 执行器：真正动手，例如调节阀

⑤ 被控对象：锅炉、换热器、水箱、管道等

被控变量 y：温度、压力、流量、液位等

② 测量/变送器：测出来并送回控制器

负反馈回去

老师复习课一开始强调的四个要素：

- 测量仪表：负责“看见现在是多少”。

① 性能指标

② 简单控制系统

③ 复杂控制系统

I. 性能指标：稳 准 快

2 3 3

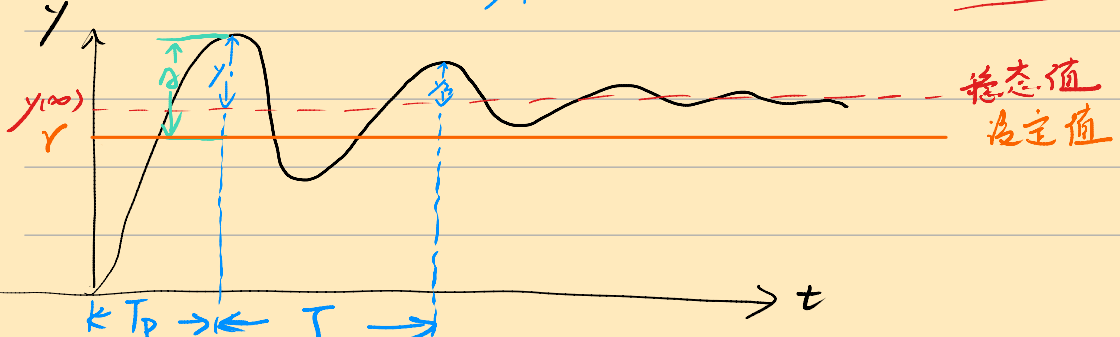
? 怎么看稳

① 衰减比 $n = \frac{y_1}{y_3}$

② 衰减率 $\psi = \frac{y_1 - y_3}{y_1} = 1 - \frac{1}{n}$

★ $n = 4:1 \sim 10:1$

$\psi = 75\% \sim 90\%$



Created by Notein

? 准

① 最大动态偏差 $A = y_{max} - r$

② 超调量 $\sigma = \frac{y_1}{y(\infty)} \times 100\%$

③ 余差 $C = y(\infty) - r$ 稳态误差

? 快

① 调节时间 T_s —— 第一次进 ±5%（±2%）误差带且不再出去

② 振荡频率 $\omega = f = \frac{1}{T}$

③ 峰值时间 T_p

Ⅱ. 检测仪表

一. ① 最大绝对误差 $\Delta_{max} = X - X_t = X - X_0$（测量值 真值 标准值）

② 基本误差 $\delta = \frac{\Delta_{max}}{量程} \times 100\%$

⇓

② ±1.0%

③ 精度等级：0.5级. 1.0级（±1.0%）. 1.5级（±1.5%）.

④ 灵敏度 $S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$（指针变化量 / 测量值变化量）

分辨率 —— Digital：18.8℃ ⇒ 0.1℃

⑤ 正行程 ↑

反行程 ↓

回差 = $\frac{正反行程最大差值}{量程} \times 100\%$

Created by Notein

二. 温度

1. 热电偶 — 二线

① 热电势 $E_{AB}(t,t_0) = e_{AB}(t) - e_{AB}(t_0)$ （热端 / 冷端）

② 中间导体定律 — 两端温度相同 — 没影响

↓ 延长补偿导线

③ 中间温度定律 $E_{AB}(t,t_0) = E_{AB}(t,t_a) + E_{AB}(t_a,t_0)$

$E_{AB}(t,t_a) = E_{AB}(t,t_0) - E_{AB}(t_a,t_0)$

↓

? 冷端≠0

a. 查表法

b. 补偿电桥法 > 补 $E_{AB}(t_a,t_0)$

c. 水浴法 — 保持冷端 = 0℃

2. 热电阻 — 三线

Pt10 、Pt100 、Cu50 、Cu100

3. 温度变送器 4～20mA 1～5V

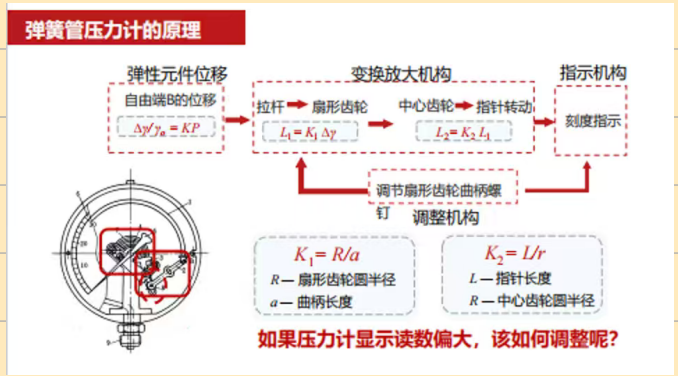
① 零点迁移

② 量程调整

二. 压力

1. 曲柄螺钉 a

2. 怎么选 仪表精度



Created by Notein

四. 流量

	流量公式	原理	精度	流体要求	安装要求
① 差压流量计	P,ΔP $Q=\alpha S_0\sqrt{\frac{2}{\rho}(P_1-P_2)}$		1~2	Re大、清洁、充满、稳定流	大管径、直管段
② 转子流量计	akH $Q=\alpha kH\sqrt{\frac{2(P_2-P_f)gV}{\rho_f S}}$			小流量	小管径
③ 靶式流量计	ΔP $Q=\alpha S_0\sqrt{\frac{2gF}{\gamma S_d}}$		2~3	Re>10^4,高粘度，悬浮物	
④ 齿轮流量计	4nV $Q=4nV_0$		0.2~0.5	清洁、低温	
⑤ 涡轮流量计	f $f=NQ$		0.5	清洁流体	直管段
⑥ 电磁流量计	E $Q=\frac{\pi D^2}{4B}E$		0.5	高粘度导电液体	
⑦ 涡街流量计	Ad $Q=A\frac{d}{S_t}f$		1	无要求	直管段
⑧ 超声波流量计	v $v=\frac{L}{2}\Delta f$		0.2, 0.5	清洁流体	直管段

五. 控制仪表

- 电动～
- 气动～
- 自力式～

- 理想二位控制
- 中间区二位控制
- 三位控制

不手操.

手操 — PID

$$W(s)=K_p\left(1+\frac{1}{T_I s}+T_D s\right)$$

离散↓

位置：$$u(k)=K_p\left[e(k)+\frac{T}{T_I}\sum e(k)+T_D\frac{e(k)-e(k-1)}{T}\right]$$

- a. 试凑
- b. 临界比例度
- c. 响应曲线
- d. 衰减曲线

Created by Notein

增量：$u(k) - u(k-1)$

微分先行——为什么？

Ⅳ. 执行器

1. 气动阀

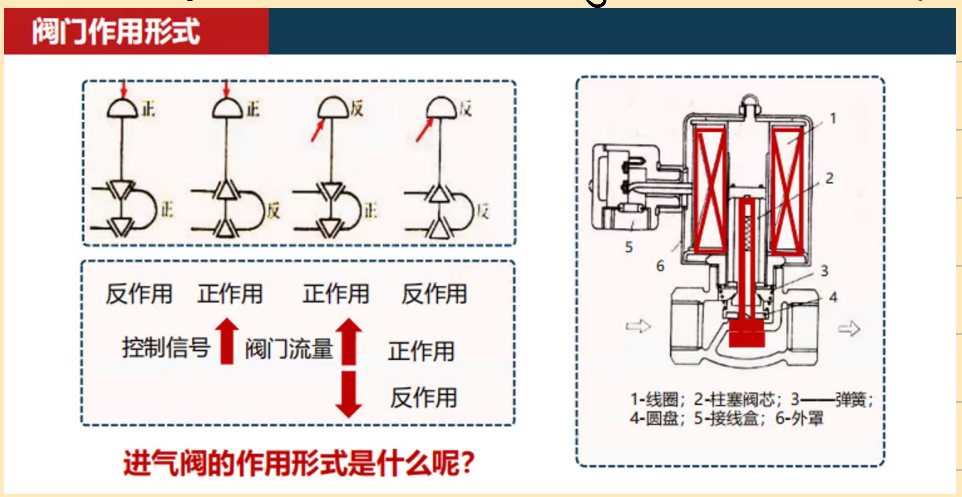
流量 / 最大流量 $= f($开度 / 行程$)$

流量特性曲线
S↓ { 直线 → 快开
对数 → 直线

☆ 气开 / 气关

① 安全原则

② 气开：信号↑，阀门↑　正作用
气关：信号↓，阀门↓　反作用



2. 安全栅

限压、限流、限能

{ a. 齐纳式 — 接地，便宜
b. 隔离式 — 电气上隔离

安全火花防爆系统二要素 { a. 本安必是
b. 防爆栅。

现场→控制室　控制室→现场

检测端和执行端有什么不同？

检测现场变量　执行控制命令

Created by Notein

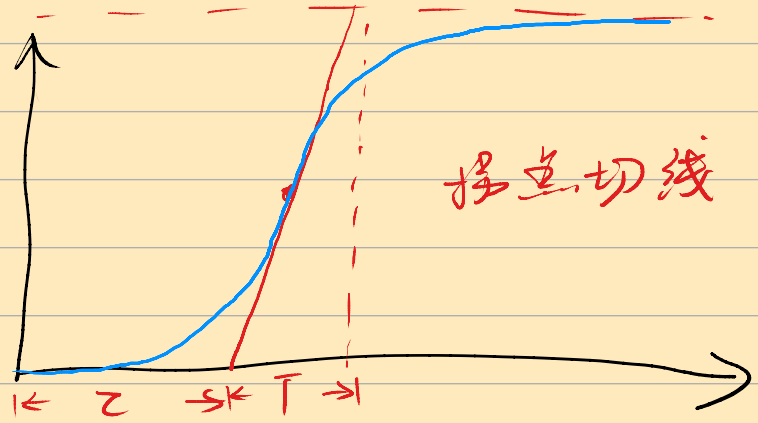
√. 被控对象

$$W(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

1. 机理法

2. 测试法

① 作图法



$$W(s) = e^{-s\tau} \cdot \frac{K}{Ts+1}$$

$$K = y(\infty)/1$$

② 两点法

输出 Δy

输入 Δu $\Rightarrow K = \frac{\Delta y}{\Delta u}$

找2个点：t_1 和 t_2 分别为 39.2% 和 63.2% 的点

$\Rightarrow T = 1.5(t_2 - t_1)$

$\tau = t_2 - T$

$\Rightarrow W(s) = e^{-s\tau} \cdot \frac{K}{Ts+1}$

Created by Notein

VI. 简单设计

① 四个环节
- a. 控制器
- b. 执行器
- c. 被控对象
- d. 测量变送器

控制变量 —in→ c. 被控对象 —out→ 被控变量

② 核心！

③ 被控变量 —— 符合工艺要求

④ 控制变量

a. 静态：$e(\infty)=\frac{1}{1+K_0K_c}$ 选 K_0 大的输入信号

b. 动态：Good

⑤ 正/反作用 ？—— 为负闭环负反馈

控制量↑ → 被控量↑ → 反作用

控制量↑ → 被控量↓ → 正作用

Created by Notein

VI. 复杂设计 ?

1. 串级
2. 前馈
3. 大滞后：$\tau/T > 0.3$
   — Smith 预估
4. 比值控制系统 { a. 单闭环 / b. 双闭环
5. 均匀控制
6. 分程控制
7. 选择控制

顺序

① 2个物料要保持比例
→ 比例控制

② 纯τ很大
→ Smith 预估

③ 主要扰动多次
→ 前馈

④ 有变化快的副变量可以先定
→ 串级

⑤ 一个控制器控制多个阀
→ 分程

⑥ 有时至上下限，短时保护接管
→ 选择性控制

⑦ 上下游都要平稳，加追求单个准
→ 均匀

控制系统	结构特点	控制特点
串级	两控制器串联两闭合回路形成内外环	解决对象滞后大，干扰作用强而频繁，负荷变化大的问题
前馈	开环控制	对特定干扰加补偿器
＋	反馈回路和开环的补偿回路叠加而成	在干扰频繁，对象有较大滞后时，对主要干扰加补偿器
反馈		

Created by Notein

控制系统	结构特点	控制特点
大滞后	采样控制；Simth 预估补偿控制	调一调、等一等；利用预估器提前做出响应、提前控制
比值	单闭环 双闭环 变比值	实现几个流量参数符合一定比例关系
均匀	简单均匀控制 串级均匀控制	对两个有控制矛盾的被控参数，进行协调控制

控制系统	结构特点	控制特点
分程	一个控制器 对多个控制阀	实现多个操 纵量协调操作
选择	多个控制回路 对一个控制阀	实现多个被控参数选择控制
解耦	前馈解耦 对角矩阵解耦 单位矩阵解耦	解除控制回路间的耦合影响

Created by Notein

Created by Notein